Лабораторная работа 6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-04-30

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение лабораторной работы
4. 4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Освоить моделирование эпидемии SIR с помощью сетей Петри в Julia, реализовать детерминированный и стохастический подходы, провести анализ чувствительности модели.

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции:

- **S** (Susceptible) — восприимчивые

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции:

- **S** (Susceptible) — восприимчивые
- **I** (Infectious) — инфицированные

2.2 Краткое теоретическое введение. Модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции:

- **S** (Susceptible) — восприимчивые
- **I** (Infectious) — инфицированные
- **R** (Recovered) — выздоровевшие

2.3 Краткое теоретическое введение. Процессы

Процессы: - Заражение: $S + I \xrightarrow{\beta} I + I$ - Выздоровление: $I \xrightarrow{\gamma} R$
Сети Петри — графовая модель с позициями (S, I, R), переходами (infection, recovery) и фишками. Позволяет строить как детерминированные ОДУ (закон действующих масс), так и стохастические траектории (алгоритм Гиллеспи).

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

3.2 Анализ результатов. Детерминированная динамика

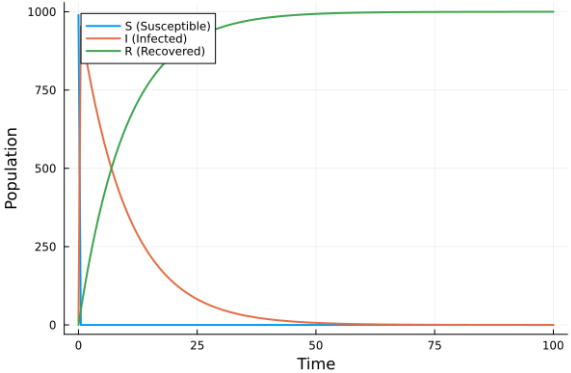

Рисунок 1

3.3 Анализ результатов. Стохастическая динамика

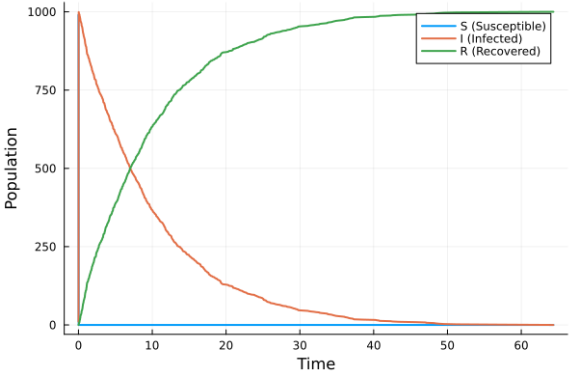

Рисунок 2

3.4 Анализ результатов. Сравнение I(t): детерм. vs стохаст.

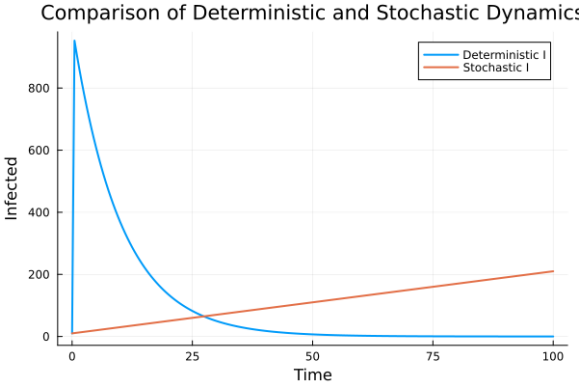

Рисунок 3

3.5 Анализ результатов. Чувствительность к β

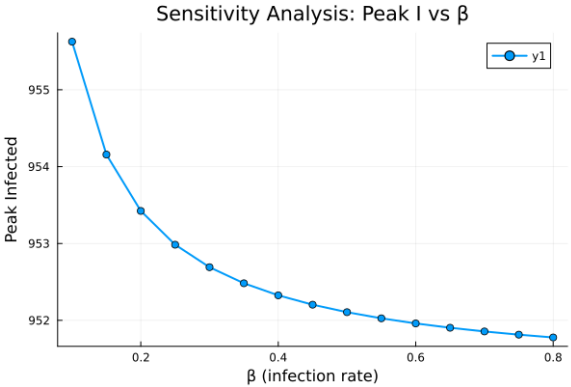

Рисунок 4

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

Реализована модель SIR с использованием сетей Петри в детерминированном и стохастическом вариантах. Проведён анализ чувствительности к параметру β. Метод литературного программирования позволил автоматически генерировать исполняемые файлы и отчёты.